

FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES

Catálogo Completo de Recubrimientos Industriales

Actualizado: 14 de July de 2026

Documentación de: Recubrimientos Industriales S.A.

Catálogo completo de 550 materiales disponibles en: Especificaciones_Materiales_RIS.xlsx

ÍNDICE DE FAMILIAS DE MATERIALES

FAMILIAS EPOXI... Pág 1 - Imprimación y acabados de dos componentes

FAMILIAS POLIURETANO... Pág 10 - Acabados brillantes de dos componentes

FAMILIAS ACRÍLICO... Pág 20 - Pinturas de emulsión acuosa de un componente

FAMILIAS ALQUÍDICA... Pág 30 - Recubrimientos tradicionales de un componente

FAMILIAS VINÍLICA... Pág 40 - Pinturas acuosas de un componente

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- **Número Total de Materiales:** 550 códigos diferentes en catálogo completo
- **Códigos por Familia:** Epoxi (RIS-EPI-*), Poliuretano (RIS-PUR-*), Acrílico (RIS-ACR-*), Alquídica (RIS-ALQ-*), Vinílica (RIS-VIN-*)
- **Especificaciones:** 23 parámetros técnicos por material
- **Proveedores Certificados:** ChemPaint S.A., InduColor Ltd., Protecciones Químicas S.L., GlobalCoatings Inc.
- **Tiempo de Entrega Típico:** 3-5 días laborales
- **Vida Útil en Almacén:** 18 meses desde fecha de fabricación
- **Almacenamiento Requerido:** 15-25°C, ventilado, protegido de luz directa

FAMILIA EPOXI

EPOXI GRIS IMPRIMACIÓN

Código: RIS-EPI-IMP-0001 | **Tipo:** Recubrimiento epoxi de dos componentes

Descripción Técnica Detallada:

Imprimación epoxi profesional de dos componentes diseñada específicamente como capa base para estructuras de acero. Proporciona excelente adhesión incluso en superficies con oxidación ligera, dureza superior y resistencia excepcional a la corrosión en ambientes agresivos. Formulación optimizada para ambientes industriales de alta exigencia. Cumple con normativas ISO 12944 (categorías C5 y C5-M para ambiente marino). Excelente compatibilidad con capas intermedias y acabados posteriores.

Aplicaciones Principales:

- Estructuras de acero en ambiente marino (ISO C5)
- Tuberías de proceso industrial con contenido corrosivo
- Equipos de transporte pesado (barcos, grúas)
- Tanques de almacenamiento de químicos corrosivos
- Elementos expuestos a ambientes húmedos y corrosivos permanentes
- Puentes y viaductos en zonas de alta salinidad
- Infraestructura costera y portuaria

Especificaciones Técnicas Completas:

Parámetro	Valor / Especificación
Componente A	Resina epoxi de bisfenol A (BPA)
Componente B	Endurecedor alifático cicloalifático
Proporción	4:1 en volumen (A:B), 3.5:1 en peso
Viscosidad Componente A	900-950 cP (ASTM D1562)
Viscosidad Componente B	80-120 cP
Viscosidad Mezcla	950-1050 cP (pronta a usar)
Densidad	1.45 g/cm³ (ASTM D1475)
Densidad Seca	1.50 g/cm³ aproximado
Contenido de Sólidos	65% ±2% (ASTM D2369)
Volátiles Orgánicos (VOC)	145 g/L (EPA 24h)
Tiempo de Vida Útil	45 minutos a 23°C, 20 minutos a 35°C
Tiempo de Secado al Tacto	4-6 horas a 23°C y 50% HR
Tiempo de Secado Completo	16-24 horas a 23°C
Tiempo de Curado Completo	7 días a 23°C
Cobertura Teórica	10 m²/L @ 100µm DFT

Propiedades Físicas y Químicas:

Propiedad	Valor
Resistencia Tracción	40 MPa (ASTM D638)

Resistencia Flexión	75 MPa (ASTM D790)
Dureza Shore D	78-82 (ASTM D2240)
Adhesión Acero	Excelente (ASTM D3359 ≥5B típico)
Adhesión Hierro	Excelente
Adhesión Acero Galvanizado	Muy Buena (pretratar con SAE-SP6)
Resistencia Química	Excelente frente a ácidos, bases, disolventes
Resistencia Agua Dulce	Excelente (>5000 horas)
Resistencia Agua Salada	Excelente (>3000 horas ciclos)
Resistencia Impacto Directo	>40 pulg-lb (ASTM D2794)
Resistencia Impacto Indirecto	>40 pulg-lb
Resistencia Flexibilidad	>1/8 pulg mandril (ASTM D522)
Resistencia Abrasión	Excelente
Temperatura Máxima Uso	90°C continua, 100°C picos cortos
Resistencia Humedad	Excelente
Resistencia UV	Pobre (usar acabado alifático encima)
Brillo	Mate (típicamente 10-15 a 60°)

Almacenamiento:

Almacenar en lugar seco, ventilado, 15-25°C. Proteger de luz directa. Separar componentes A y B en áreas diferentes. Mantener sellos intactos. Vida útil 12 meses en envase cerrado original. Inspeccionar mensualmente condiciones de almacenamiento. NO congelar (daña resina). NO exponer a temperaturas >30°C prolongadamente.

Medidas de Seguridad:

Máscara respiratoria con filtro carbón activado obligatoria. Gafas de seguridad con protección lateral. Guantes nitrilo 7-9 mil de espesor. Ropa manga larga. Botas de seguridad impermeables. No fumar. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Usar en área bien ventilada. Tener equipo de primeros auxilios y ducha de emergencia accesibles. Contacto piel: lavar con agua y jabón 15 minutos. Contacto ojos: lavar con agua 15 minutos, buscar atención médica. Inhalación: trasladar a aire fresco. Línea de emergencia: 911.

FAMILIA POLIURETANO

POLIURETANO BLANCO ACABADO

Código: RIS-PUR-ACB-0045 | Tipo: Acabado poliuretano brillante de dos componentes

Descripción Técnica Detallada:

Recubrimiento poliuretano alifático de dos componentes para acabados finales de calidad superior. Proporciona excelente resistencia a la abrasión, rayado superficial y envejecimiento acelerado por radiación UV gracias a su formulación alifática. Desarrollado especialmente para aplicaciones que requieren brillo superior y durabilidad prolongada en servicios expuestos. Ampliamente usado en industria automotriz, maquinaria industrial de presentación y equipos que requieren acabado decorativo de alta calidad.

Aplicaciones Principales:

- Acabado final de maquinaria industrial de presentación
- Vehículos comerciales e industriales de transporte
- Mobiliario industrial y estructuras metálicas decorativas
- Superficies de tráfico medio con exposición UV
- Acabados decorativos de equipos de presentación
- Estructuras de exhibición en ferias industriales
- Equipos marítimos de lujo y yates deportivos

Especificaciones Técnicas Completas:

Parámetro	Valor / Especificación
Componente A	Poliol poliéter alifático
Componente B	Isocianato alifático (no tóxico)
Proporción	2:1 en volumen (A:B)
Viscosidad	800-850 cP
Densidad	1.2 g/cm³
Contenido Sólidos	60%
VOC	320 g/L
Tiempo de Vida	30 minutos a 22°C
Tiempo de Secado	10 horas
Cobertura	12 m²/L @ 100µm
Espesor Recomendado	90-110 µm DFT

Propiedades Físicas y Químicas:

Propiedad	Valor
Resistencia Tracción	52 MPa
Dureza Shore D	82-88
Adhesión	Muy Buena
Brillo	>85% (acabado brillante)
Resistencia UV	Excelente (formulación alifática)

Resistencia Abrasión	Muy Alta
Flexibilidad	Excelente
Temperatura Máxima	85°C
Resistencia Impacto	>50 pulg-lb
Resistencia Química	Muy Buena

Almacenamiento:

18-25°C, seco, ventilado. Separar componentes. Vida útil 12 meses. Proteger de humedad.

Medidas de Seguridad:

Máscara respiratoria con filtro específico. Gafas. Guantes. Ropa protección. Ventilación adecuada. No fumar.

FAMILIA ACRÍLICO

ACRÍLICO AZUL INTERMEDIO

Código: RIS-ACR-INT-0089 | Tipo: Pintura acrílica basada en agua

Descripción Técnica Detallada:

Recubrimiento acrílico de emulsión acuosa, formulación moderna de un solo componente. Bajo contenido de VOC, fácil aplicación, secado rápido. Ideal para capa intermedia en ambientes interiores y semiexteriores. Excelente relación costo-beneficio para proyectos medianos de protección económica.

Aplicaciones Principales:

- Estructuras interiores de acero
- Naves industriales y almacenes
- Áreas de baja a media exigencia
- Trabajos de mantenimiento

Especificaciones Técnicas Completas:

Parámetro	Valor / Especificación
Tipo	Emulsión acuosa
Proporción	Un componente
Viscosidad	1050-1150 cP
Densidad	1.05 g/cm³
Contenido Sólidos	50%
VOC	35 g/L
Tiempo de Secado	6 horas
Cobertura	11 m²/L
Espesor Recomendado	80-100 µm

Propiedades Físicas y Químicas:

Propiedad	Valor
Resistencia Tracción	28 MPa
Dureza	Grado B
Adhesión	Buena
Resistencia Química	Buena
Resistencia Humedad	Buena
Flexibilidad	Muy Buena
Temperatura Máxima	70°C

Almacenamiento:

5-30°C. Proteger de heladas. Vida útil 24 meses.

Medidas de Seguridad:

Bajo riesgo. Guantes básicos. Ventilación normal.

FAMILIA ALQUÍDICA - RECUBRIMIENTOS TRADICIONALES

Características Generales de Familia Alquídica:

Los recubrimientos alquídicos son formulaciones tradicionales de un componente que secan al aire. Excelente durabilidad y resistencia a intemperie. Ampliamente usados en infraestructura y construcción.

Especificaciones Típicas:

- Densidad: 0.9-1.1 g/cm³
- VOC: 250-380 g/L
- Tiempo secado: 20-30 horas
- Cobertura: 8-11 m²/L
- Espesor: 85-105 µm
- Temperatura máxima: 80°C
- Vida útil almacén: 18 meses

Aplicaciones Típicas:

- Estructuras de acero exterior (puentes, viaductos)
- Fachadas metálicas
- Equipos de transporte pesado
- Infraestructura expuesta a intemperie
- Mantenimiento de estructuras antiguas
- Protección de tuberías expuestas
- Recubrimiento de grúas y maquinaria pesada

Normativas Aplicables:

- ISO 12944 (Protección acero corrosión)
- ASTM D2794 (Resistencia impacto)
- ASTM D3359 (Adhesión)
- EPA 40 CFR 59 (Emisiones VOC)

FAMILIA VINÍLICA - RECUBRIMIENTOS ACUOSOS

Características Generales de Familia Vinílica:

Recubrimientos basados en agua con muy bajo VOC. Formulación moderna y amigable con ambiente. Ideal para ambientes húmedos y aplicaciones que requieren bajo contenido de disolventes.

Especificaciones Típicas:

- Densidad: 0.85-1.05 g/cm³
- VOC: 20-50 g/L (muy bajo)
- Tiempo secado: 6-12 horas
- Cobertura: 9-12 m²/L
- Espesor: 75-95 µm
- Temperatura máxima: 75°C
- Vida útil almacén: 24 meses

Ventajas Vinílica:

- Bajo contenido VOC (cumple regulaciones ambientales)
- Fácil limpieza con agua
- Bajo olor durante aplicación
- Rápido secado
- Excelente en ambientes húmedos
- Costo económico
- Bajo riesgo para operarios

Aplicaciones Típicas:

- Tuberías con contenido corrosivo
- Estructuras en ambientes muy húmedos
- Áreas de lavado frecuente (plantas tratamiento agua)
- Equipos sanitarios
- Plantas químicas con vapores acuosos
- Estructuras en ambiente marino (cuando corrosión es media)
- Mantenimiento frecuente

Normativas Aplicables:

- ISO 12944 (C3 típico)
- ASTM D2794
- EPA 40 CFR 59 (cumple regulaciones VOC)
- Regulaciones de agua potable

TABLA COMPARATIVA DE FAMILIAS DE MATERIALES

Familia	VOC	Secado	Durabilidad	Costo	Aplicación Principal	Ambiente Ideal
Epoxi	Medio	Lento	Muy Alta	Alto	Imprimación	Industrial Corrosivo
Poliuretano	Alto	Rápido	Muy Alta	Muy Alto	Acabado	Presentación/UV
Acrílico	Muy Bajo	Rápido	Media	Bajo	Intermedio	Interior
Alquídica	Alto	Lento	Alta	Medio	Protección	Exterior
Vinílica	Muy Bajo	Rápido	Media	Bajo	Húmedo	Agua/Químicos

RECOMENDACIONES DE SELECCIÓN DE MATERIALES

SELECTOR RÁPIDO DE MATERIAL:

¿Ambiente Marino Agresivo?

- Usar Epoxi (RIS-EPI-*) como imprimación + Poliuretano (RIS-PUR-*) como acabado
- Especificación ISO 12944 C5-M
- Espesor mínimo 200 µm DFT

¿Ambiente Interior con Presentación?

- Usar Acrílico (RIS-ACR-*) como capa intermedia + Poliuretano (RIS-PUR-*) como acabado
- Bajo VOC, presentación brillante
- Secado rápido, fácil aplicación

¿Ambiente Muy Húmedo (Plantas Químicas)?

- Usar Epoxi (RIS-EPI-*) como base + Vinílica (RIS-VIN-*) como acabado
- Excelente resistencia agua y vapores
- Muy bajo VOC

¿Protección Económica y Durabilidad?

- Usar Alquílica (RIS-ALQ-*) en ambiente exterior
- Excelente relación costo-durabilidad
- Secado al aire sin equipos especiales

¿Mantenimiento Frecuente?

- Usar Acrílico (RIS-ACR-*) o Vinílica (RIS-VIN-*)
- Bajo costo por aplicación
- Rápido secado entre capas

PROCESO DE SELECCIÓN PROFESIONAL:

1. Identificar ambiente (interior/exterior, corrosividad ISO 12944, exposición UV)
2. Definir capas: imprimación, intermedio, acabado
3. Seleccionar materiales compatibles (ver tabla correlación)
4. Verificar especificaciones en Excel de Materiales
5. Confirmar disponibilidad y tiempos de entrega
6. Validar con supervisor de proyectos
7. Registrar selección en formulario de proyecto

CONTACTO PARA SELECCIÓN TÉCNICA:

Departamento Técnico - Ext. 215
Email: soporte.tecnico@ris.com
Disponible: Lunes-Viernes 8:00-17:00